

Soros kapcsolás

11. hét • Egyetlen áramút • 3 tanóra

„Egy rendszer működését csak akkor érted meg, ha látod, hogyan hatnak egymásra a részei.”

A hét célja

Megismerni a soros kapcsolás felépítését és működését. A tanuló egyszerű soros áramkört épít, megfigyeli a fogyasztók kölcsönhatását, feszültséget mér és megfogalmazza a legfontosabb következtetéseket.

A soros kapcsolás lényege

Jellemző	Mit jelent?
Felépítés	Az alkatrészek egymás után kapcsolódnak.
Áramút	Egyetlen zárt út áll rendelkezésre.
Áramerősség	Ugyanaz az áram halad át minden elemen.
Feszültség	A tápfeszültség megoszlik a fogyasztókon.
Meghibásodás	Egyetlen szakadás az egész áramkört megszakítja.

A hét végére képes leszel

Képesség	Gyakorlati eredmény
Felismerés	Azonosítod az egyetlen áramutat.
Építés	Elem, kapcsoló és két fogyasztó soros bekötése.
Mérés	Táp- és fogyasztófeszültségek összehasonlítása.
Hibakeresés	Megszakadás helyének felismerése és javítása.
Dokumentálás	Szabványos kapcsolási rajz készítése.

Soros kapcsolás

Megfigyelés • mérés • hibakeresés

A három tanóra

Tanóra	Tartalom
1.	Egy és két sorba kapcsolt izzó: fényerő, megszakítás, következtetés.
2.	Csoportmunka: soros áramkör építése és feszültségmérés.
3.	Hibakeresés: szakadt vezeték, kiégett izzó, hibás kötés.

Szakmai szókincs

Fogalom	Jelentése
Soros kapcsolás	Az alkatrészek egymás után kapcsolódnak egyetlen áramútban.
Áramút	Az út, amelyen az elektromos áram halad.
Megszakadás	Az áramkör folytonosságának megszűnése.
Feszültségesés	A feszültség megoszlása az áramkör elemein.
Fogyasztó	Villamos energiát felhasználó berendezés.

Tipikus tévhit

Tévhit	Helyes megállapítás
Minden fogyasztó ugyanakkora feszültséget kap.	Csak azonos fogyasztóknál lehet közel azonos a megoszlás.
Ha egy fogyasztó meghibásodik, a többi működik.	Szakadáskor az egyetlen áramút megszűnik.
A soros kapcsolás minden feladatra megfelelő.	Alkalmazása feladatfüggő; sok esetben a párhuzamos kapcsolás célszerű.

Mini projekt

Rajzold le a megépített soros áramkört szabványos rajzjelekkel, majd három mondatban ismertesd a működését és a megszakadás hatását.

Érdekesség

A régi karácsonyfaizzó-füzéreknél egyetlen kiégett izzó miatt az egész füzér kialudhatott, mert az izzók sorosan kapcsolódtak.

Záró gondolat

„A jó szakember nemcsak azt látja, hogy működik egy áramkör, hanem azt is, hogy miért működik.”

Következő hét

12. hét: Párhuzamos kapcsolás – Miért világít a másik izzó akkor is, ha az egyiket kikapcsoljuk?